

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Session 2025

Nom du candidat : Da Silva Peixoto

Prénom du candidat : Gabriel

Parcours : BTS SIO option SLAM

Fiche de réalisation professionnelle N° 1

Gestion du versioning Git/GitHub

Période de réalisation : 02/06/25 au 02/04/26

Type de réalisation : En stage 1ère, 2ème année.

Mode de réalisation : Individuelle

Sommaire

Contexte organisationnel	3
Problématique	3
Choix de la solution mise en œuvre	3
Résolution	3
Conclusions	4
Compétences	4

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

J'ai dû mettre en place et gérer le versionning de mon code dans des environnements très différents, avec des contraintes variées. D'abord durant mon BTS, j'ai utilisé Git pour organiser le travail d'équipe sur des projets comme **Asimov** (un système de gestion scolaire avec un back-end Node.js et un client Java) et **RésaHotelCalifornia**. L'enjeu était surtout de réussir à faire communiquer nos différentes modifications sans écraser le travail des autres.

Ensuite, j'ai appliqué ça de manière plus rigoureuse en entreprise chez **Automatique & Industrie**. C'est une entreprise spécialisée dans la performance industrielle qui fonctionne en **méthode Agile**. J'ai intégré leur équipe pour aider sur les applications du groupe B-Hive. Le versionning était indispensable. Tout d'abord, pour ne pas perdre le fil entre les anciennes et les nouvelles versions du code. Mais aussi pour pouvoir travailler sur le même projet sans gêner l'accès aux autres développeurs

Enfin, durant mon stage de deuxième année au **Laboratoire TIMC (CNRS/UGA)**, une unité de recherche médicale. Dans ce cadre scientifique, je m'occupe de créer une base de données et un logiciel pour interroger des imageries cardiaques. Dans toutes ces structures, l'objectif est le même : centraliser le code sur GitHub pour garder un historique, rendre le code réutilisable par d'autres développeurs.

PROBLÉMATIQUE

La gestion du développement logiciel, notamment en mode collaboratif, comme c'est le cas au **Laboratoire TIMC** et chez **Automatique & Industrie**, expose le code source à des risques critiques sans un système de versionnement adéquat. L'absence d'un tel outil conduit inévitablement à des pratiques informelles et dangereuses, telles que des sauvegardes locales isolées ou des échanges de fichiers par email.

Ces méthodes entraînent trois risques majeurs :

1. **Perte de l'Intégrité du Travail** : Risque élevé d'écrasement des contributions d'un collaborateur.
2. **Manque de traçabilité** : Impossibilité de consulter l'historique précis des modifications et des contributeurs.
3. **Vulnérabilité aux Incidents** : Incapacité à revenir rapidement à une version stable et antérieure du logiciel après l'apparition d'un bug critique.

Pour pallier ce déficit de traçabilité et de sécurité, il est impératif d'implémenter le système **Git** pour la gestion de versions en local, couplé à une plateforme d'hébergement distante centralisée telle que **GitHub** ou **GitLab**. Cette architecture est la seule à garantir la sécurisation des développements (via le système de *branches*) et l'archivage pérenne de chaque itération du logiciel, assurant ainsi une capacité de récupération totale.

CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE

Face aux faiblesses des méthodes non standardisées (telles que la simple copie de répertoires sur **support physique** ou l'échange par courriel), qui compromettent l'historique des versions et la collaboration sécurisée, le choix s'est naturellement porté sur un standard de l'industrie.

J'ai opté pour la combinaison :

- **Git** : En tant que système de contrôle de version distribué (VCS) local.
- **GitHub** : Pour l'hébergement distant et la centralisation des dépôts (*repositories*).

Cette solution est reconnue comme la plus robuste et la plus performante pour sécuriser le cycle de vie du code. L'effort d'implémentation s'est principalement concentré sur la configuration des environnements de développement spécifiques à chaque organisation (**Laboratoire TIMC et Automatique & Industrie**), afin d'assurer une communication fluide et authentifiée avec les dépôts distants respectifs.

RÉSOLUTION

L'implémentation de la solution Git/GitHub a suivi un processus méthodologique précis, garantissant l'alignement avec les bonnes pratiques de développement logiciel.

1. **Initialisation des Dépôts** : La première étape a consisté à créer et initialiser ou cloner les dépôts (*repositories*) sur GitHub pour l'ensemble des projets concernés (**Asimov**, **Laboratoire TIMC**, etc.).
2. **Adoption d'un Workflow Rigoureux** : J'ai systématisé l'adoption d'un *Git workflow* strict, notamment en évitant tout développement direct sur la branche principale (*main*), ce qui prévient la corruption de la version stable et déployable du logiciel.
3. **Gestion par Branches (*Branch*)** : Pour chaque évolution (nouvelle fonctionnalité, correction de bug, refactoring), telle que la conception des tables de la base de données ou l'ajout de nouvelles routes d'API, une **branche** dédiée a été systématiquement créée. Ce cloisonnement des développements assure l'isolation et la stabilité.
4. **Historisation et Traçabilité (*Commit*)** : Chaque étape de progression du code est enregistrée via un **commit** dont le message est rédigé de manière explicite et sémantique. Cette pratique facilite la revue de code par les collaborateurs et tuteurs, et permet un suivi précis de l'avancement.
5. **Intégration et Validation (*Merge*)** : Conformément à la méthodologie Agile appliquée chez **Automatique & Industrie**, les modifications sont fusionnées (*merge*) vers la branche principale uniquement après validation, garantissant l'intégration propre et sécurisée du nouveau code.

L'intégration de ce processus a fait de Git/GitHub un outil central dans l'organisation de mes développements, assurant l'intégrité et la continuité de mon travail sur l'ensemble des sessions de codage.

CONCLUSIONS

Cette mission a permis de consolider et de mettre en œuvre des compétences fondamentales, initialement acquises en formation et dans des contextes professionnels réels et exigeants.

- **Bilan des Apprentissages et Compétences** : La mise en place de Git et GitHub a démontré une maîtrise de la gestion des environnements de développement et de la collaboration. J'ai notamment validé ma capacité à transposer des concepts théoriques (gestion des branches, *commit*, pull request, rebase..) dans un environnement de production. Cette expérience a renforcé mon autonomie dans la sécurisation du patrimoine logiciel.
- **Conformité et pérennité de la Solution** : L'adoption de Git/GitHub a résolu efficacement la problématique de traçabilité et de sécurité. Le système de versionnement est désormais l'outil standard garantissant une meilleure organisation, une collaboration fluide et la capacité de revenir à tout instant à une version stable du code. La solution est retenue et s'inscrit durablement dans ma pratique de développement.

COMPÉTENCES

La réalisation de ce projet a permis d'acquérir et de valider les compétences professionnelles suivantes, essentielles au profil BTS SIO option SLAM :

- B1.4 Travailler en mode projet (Planifier)
- B2.1b Intégrer en continu (Versioning)